ETAPA A · ENTENDER · SPRINT 3 DE 17

README Sprint S03 · Del dato al modelo en la nube

¿podemos tener un primer modelo funcionando, sin programar?

FECHAS
26–30/10

HORAS
30 h (16 h teoría · 7 h práctica · 7 h proyecto)

PARA IMPRIMIR
todos los documentos del sprint en PDF, a color y ecofriendly, están juntos en la carpeta `pdf/` (descárgalos para que funcionen los enlaces).

Sigue el orden de arriba abajo y abre solo lo que pone en cada fila. Los demás documentos del sprint son para consultar si te atascas (apartado «Si te atascas»). Si el tiempo aprieta, haz solo lo que pone en las filas de cada día: lo demás es para casa.

Qué aprenderás

1. A **consultar y modificar** una base de datos relacional con SQL (`SELECT`, `JOIN`, `GROUP BY`, subconsultas, `INSERT` / `UPDATE` / `DELETE`).
2. A **modelar** datos con claves, restricciones e índices, y a explicar por qué importan.
3. A guardar el mismo dato como **documentos** en MongoDB y a decidir cuándo conviene SQL o NoSQL.
4. A lanzar un **experimento de AutoML**, leer sus métricas y elegir un umbral con criterio de negocio.
5. A **servir un modelo por API** y a controlar y cerrar los recursos que usas.

Día 1 · Lunes 26/10

Qué haces	Abre	Min
Ceremonia · Planning del reto «Primer modelo en producción»: leed la ficha y repartid roles	—	10
Teoría · Modelo relacional, SQL, CRUD y nociones de administración	Presentación S03_01	40
Práctica · Scripts SQL 01–06 en DB Browser, en este orden: `SELECT`, `JOIN`, `GROUP BY` y subconsultas; después, CRUD sobre una copia y modelado e índices	`SELECT`	105
Teoría · Bases de datos NoSQL (demostración corta)	Presentación S03_02	15
Práctica · NoSQL con documentos (o, si usáis MongoDB Compass, la guía de MongoDB)	NoSQL con documentos	30

En clase: 3 h 20 min.

Al acabar el día, deberías poder decir:

- [ ] Sé escribir un `SELECT` con `JOIN` y `GROUP BY`.
- [ ] Sé cuándo elegir una base relacional y cuándo una NoSQL.

Día 2 · Martes 27/10

Qué haces	Abre	Min
Teoría · Introducción a AutoML y MLOps	Presentación S03_03	20
Práctica · Carga, exploración y primer experimento de AutoML: cuaderno en Colab con la guía en parejas y el listado de pasos (pasos 0 a 5)	cuaderno en Colab	35
Reto · Reto «Primer modelo en producción»: entender el problema → comparar modelos → elegir el umbral → publicar el servicio → **cerrar y borrar los recursos** → informe (pasos 1–6)	Reto en una página	80
Test · **Test del bloque M6–M8** (bases de datos, AutoML y responsabilidad)	Abrir	25
Ceremonia · Entrega en `sprint-03/`, autoevaluación y coevaluación, review y retrospectiva	—	40

En clase: 3 h 20 min.

Al acabar el día, deberías poder decir:

- [ ] Informe del mejor modelo, evidencia de la llamada al servicio e informe de recursos en `sprint-03/`.
- [ ] Recursos cerrados y borrados (0 €).
- [ ] Test M6–M8 hecho y autoevaluación/coevaluación rellenadas.

El reto en pocas palabras

Qué os pide el cliente. TurisData ha perdido dinero porque algunas reservas se cancelan a última hora y la habitación se queda vacía. Os envía su histórico de reservas y os pide: *«¿Se puede construir algo que avise de qué reservas tienen más riesgo de cancelarse, y que mi equipo de reservas lo consulte desde otra aplicación?»* Es decir: **un modelo de IA funcionando como un servicio**, no solo un experimento.

Qué vais a entregar: un único informe de máximo 4 páginas con tres partes: el mejor modelo (con su umbral y sus costes), la evidencia de la llamada a la API y el informe de recursos y costes, con la prueba de que habéis cerrado todo.

Núcleo y extra. Núcleo: el mejor modelo con su umbral (con vuestros costes), la llamada al servicio, el cierre y borrado de recursos (0 €) y el informe con riesgos y recomendación. Extra: comparar más modelos o ajustes, probar la API con datos imposibles, estimar el beneficio en euros o comprobar un posible sesgo con los datos.

Para trabajar: reto en una página. Para entregar: qué se sube y rúbrica. Para consultar: ficha del reto (qué pide el cliente, ayudas y errores frecuentes) y cada paso explicado.

Definition of Done · antes de cerrar el sprint (Definition of Done)

Archivos subidos en el repositorio del equipo, carpeta `sprint-03/` (marca cada uno cuando lo veas en GitHub):

- [ ] `informe_modelo.md` · lo creáis a partir de una plantilla
- [ ] `captura_cierre.png` · lo creáis
- [ ] `autoevaluacion_nombre.md` · **uno por persona** (la coevaluación va dentro del mismo fichero): plantilla

Total en `sprint-03/`: 2 ficheros del equipo + 1 hoja por persona (un equipo de 3 sube 5). Aparte: S3.5_lab_autogluon.ipynb; los extras solo si los hacéis. La *review* y la *retro* no se suben.

Comprobaciones antes de dar el sprint por cerrado:

- [ ] Test de conocimientos hecho el mar 27/10

- [ ] Informe con las tres partes, en 4 páginas o menos
- [ ] Métrica y umbral justificados en lenguaje de negocio, y variables excluidas por fuga explicadas
- [ ] Llamada a la API probada, sin credenciales
- [ ] Recursos cerrados o eliminados, con prueba
- [ ] Alguien que **no escribió esa parte** ha revisado el entregable con la rúbrica y lo ha anotado en el propio entregable

En casa (cuando puedas)

- Los ejercicios de cada cuaderno que **no** se hacen en clase. Se autocorrigen, y debajo llevan una «Solución de referencia» plegada por si te quedas atascado.
- Si quieres repasar la teoría con calma: apuntes del sprint.

Si te atascas

1. Lee primero la parte «Si os atascáis» de la ficha completa del reto.
2. Pregunta a tu equipo y, después, al docente. Si usas IA, cuenta en el README qué te dijo y qué comprobaste.

Todo el material, por carpetas

Las carpetas están **numeradas en el orden en que las usas**. Cada documento está en `.md`.

Carpeta	Qué hay
`1_Teoria/`	Las presentaciones del sprint y los apuntes para repasar
`2_Practica/`	Las actividades del sprint: dinámicas, hojas de ejercicios, guías y scripts
`3_Reto/`	`1_Trabajar` (reto en una página, plantillas y datos) · `2_Entregar` (qué se sube, rúbrica y autoevaluación) · `3_Consultar` (ficha del reto y cada paso explicado)
`4_Referencia/`	Infografías del sprint

Cómo se trabaja un reto, en todos los sprints: método de trabajo.

Temario oficial de este sprint

Unidad	Conceptos que entran
M6a · Bases de datos SQL y NoSQL (UD 6a.1 a 6a.3)	Tablas, claves, relaciones, normalización básica · DDL/DML y CRUD: CREATE, INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE; WHERE, ORDER BY, JOIN, GROUP BY · Índices, transacciones (ACID), copias de seguridad, usuarios y permisos · Buenas prácticas: nombrado, integridad, evitar SELECT , consultas parametrizadas · Tipos: documental, clave-valor, columnar, grafos; comparativa con SQL · CRUD en MongoDB (Compass/Atlas); cuándo elegir cada tipo

Unidad	Conceptos que entran
M7 · AutoML y MLOps (UD 7.1 a 7.4)	Qué es AutoML; beneficios y límites frente al ML tradicional · Plataformas: SageMaker (Canvas/Autopilot), Vertex AI, Azure AutoML, H2O · Principios de MLOps: ciclo, versionado, despliegue, monitorización, deriva de datos · Cuenta, IAM, costes y buenas prácticas de seguridad; almacenamiento en S3 · Carga y tratamiento del dataset; visualización y calidad de datos · Tipo de problema y métrica objetivo; lanzamiento del experimento · Revisión de modelos candidatos, explicabilidad, validación y evaluación · Despliegue de un endpoint; invocación por API · Seguridad de acceso (IAM, API Gateway/Lambda), monitorización, control de costes

Y ahora: Sprint 4 · Python para IA (martes 3/11).

12 h (4 h teoría · 4 h práctica · 4 h PBL).